

B - வட்ட அளவளவை

C - திருகு / திருகக்கால் / மையத்திருகு / மையக்கால்

D - நிலையான கால்கள்

E - நிலைக்குத்து / மரதான அளவளவை.

(05)

(b) L.C $\Rightarrow$ 0.01mm $\rightarrow$ (01)(c) வட்ட அளவளவையின் ஒரு புரண முதுச்சுழற்சியின் போது வட்ட அளவளவை மரதான அளவளவை மீது. $\rightarrow$ (02)02
காப்புறை மீது நகர்ந்த காரம்
02

பொருத்தமான குதும்.

(d) திர்ஸை. $\rightarrow$ (01)

திருகு எப்போது திரு நிலைகளிற்கான வாசிப்பு பெறப்பட்டும் சிவற்றிற்கிடையான வாத்தியாசம் மூலம் அளவிட துணியம்பமவதால்.

 $\rightarrow$ (01)(e) திர்ஸை $\rightarrow$ (01)கொளமாளியின் கால்களிற்கிடையே திறிய பரப்புள்ள தகடுகளை மாத்திரமே வைக்க அடியும். $\rightarrow$ (01)

(f) I, 0.10 mm

II, 0.75 mm

தொகுத்து ஒன்றிந்த $\rightarrow$ (01) $-10 - (-0.75) = 0.25 \text{ mm} \rightarrow$ (01)(g) கண்ணாடிக்குற்றி $\rightarrow$ (02)

(h) கொளமாளியின் நிலையான கால்கள் கண்ணாடிக்குற்றி மூல் வைக்கப்பட்டும் திருகு எழற்றப்பட்டும் கீழ் திறக்கப்பட்டும் போது திருகின் துணியும் உம்பத்தின் துணியும் மட்டுமட்டாக ஒன்றை ஒன்று தொகுதகயுறும் நிலையால் வாசிப்பைப் பெறல்.

 $\rightarrow$ (02)(i) திர்ஸை $\rightarrow$ (01)

திருகின் துணி - உம்பத்தின் துணி ஒருபோதும் பொருந்தாது.

02

தளவாடியால் பொருள் - உம்பம் கிடையால் எப்போதும் தள வாத்தியாசம் காணப்படும்.

02

தளவாடி மேற்பரப்பில் தெறிப்பதையாது.

02

 $\rightarrow$ (01)

தளவாடியின் முறிதன் மந்திர தெறிப்பதையும்.

02

அ. மாறா கனமான திபந்தனையால் (தறிக்க நினைவு வரவு வரை)
 ஒத்தொரு 0C லும் அதிகரிக்க அது 'அடிக்கம்' 0°C-ல் உள்ளது.
 பருகியால் அதிகரிக்கும். → 03

1/273.15

(b) A → அடிக்கமானி

B → உடல் அடிக்குறை / உடல்குறை / காரண அடிக்குறை.

C → நிரல்காண்ட முகவை / முகவை

D → வெப்பமானி

E → கலக்கி

05

(c) கலக்கியால் தொடர்ந்து கலக்குதல்.

குறைந்தளவு எவ்வளவு பயன்படுத்தல் 02 சிறிய அளவானால் வெப்பநிலை அதிகரித்தல் 02 மெதுவாக வெப்பநிலை அதிகரித்தல். → 02

(d) எவ்வளவுவருந்து வெப்பம் பாக்திர அடிப்பததி முடிவதும் சீராக வடிங்குவதற்கு. → 02

(e) குறைக்கி அளியை மெது வெப்பநிலையிலுள்ள உளியை கனமானவை புறக்கணிக்க. → 02

02

அதனால் வடி அற்பமுறை கலக்கல்.

(f) அளவாக குறைக்க 02 அளிக்க வெப்பத்தை விடம்மாற்ற

02

வெப்ப விதப்பை குறைக்க. → 02

02

வாயு அளவாக உறுதி வெப்பநிலையை அளைய.

(g) அளம்பத்தின் குறைவையுள்ள நிர் காணப்படல் → 02

02

அளி நிரலியால் நிரம்பி இருத்தல்.

(h) விழிவெண்ணிக்கை குறைந்தது.

02

→ 02

பரிசுதானை வெப்ப வெண்டிய வெப்பநிலை அள்கில் அடிக்க உதவதைத் தொண்ட அடிக்கமானி.

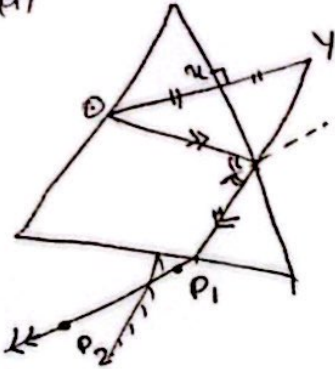
3] ஈ) அரியம், வெள்ளை மரத்தாள், நீற்றர் பதால்

(b) மகம் AB ஸஸ் இனிமறியு ஏற்படவதைத் தவிர்த்து.

(c) இன்றில் இருந்து இன்று தூரமாக

பித்தன் இரண்டாம் 0 ல் அம்பத்துடன் நிலைக்குத்தாக பொந்துமாறு

ஈ)



$$0x = 0y \rightarrow$$

0y மகம் AC ற்கு ில ஆக



BC இல் கதிர் மறியு

மடம்

Total $\Rightarrow$

ஈ) இல்லை.

BC இலாக்கி அம்பத்தின் மரகாதம் அலாடர்து அத்திரிக்கும். அனலு மாறாய் மரகாதம் ஆரம்பக்கும் இலை 02 அத்திரிதலை அறிவது, கடினம்.

$$(f) \eta_g = \frac{1}{\delta \text{inc}} \quad \text{or} \quad \frac{\eta_g}{\eta_a} = \frac{1}{\delta \text{inc}} \rightarrow$$

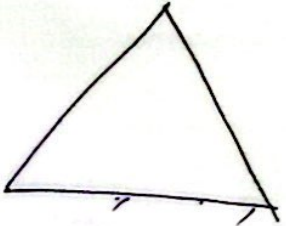
$$(i) \frac{\eta_g}{\eta_w} = \frac{1}{\delta \text{inc}'}$$

$$\eta_w = \frac{\delta \text{inc}'}{\delta \text{inc}} \rightarrow$$

$$\text{II, } c < c' \rightarrow$$

$$\text{III, } \frac{0.8910}{0.6691} = (1.32 - 1.33) \rightarrow$$

IV,



$\rightarrow$

[illegible]

OR Plungazumun Gamnicfem

சிறிய மின்னொட்டத்திற்கு, உயர்ந்த $\frac{d\psi}{dx}$ - 01

(ii) கலத்தினை மிகச்சிறிய குதிரை மின்னணு அளவீடுகளை மேல்
காலம் பின்னிடிக்கப்படுகின்ற காலத்தை — 02

$$V = -rxI + E - 01$$

(iii)

$V (V)$

① (load resistor)

$I (mA)$ — ① (load resistor)

(உ) அஞ்சலம் = முடிவானத்தைய அறியப்படும் பந்தம்
உடைய அஞ்சலம் அறிந்த
அறிந்த அறிந்த அறிந்த — 01

பாதிநிலம் = சுதைய அதை உட்கற்ப மகச்சிநில சிங்கக்கனிஸ்
மகந்ற பெய்யாது. - 01

தேவையாகிவிட்டிருக்கிறது. தான் தான் நினைக்கிறார்.

102) அ மாறா கனவளவு நிறந்தனையால் குறித்த திணிவு வாயுவின் வெப்பநிலை
 0°C லும் அதிகரிக்க அதன் அடக்கம் 0°C-ல் உள்ள அடக்கத்தின் (P₀)
 $\frac{1}{273.15}$ பங்கினால் அதிகரிக்கும். → 03

(b) A → அடக்கமாகி

B → வட்ட அடிக்குமுறை / வட்டக்குமுறை / கோள அடிக்குமுறை.

C → நிர்தொண்ட முகவை / முகவை

D → வெப்பமானி

E → கலக்கி

05

(c) கலக்கியால் தொடர்ந்து கலக்குதல்.

குறைந்தளவு எவாலை பயன்படுத்தல் 02 சிறிய அளவானால் வெப்பநிலை
 அதிகரித்தல் 02 மெதுவாக வெப்பநிலை அதிகரித்தல். → 02

(d) எவாலையிலிருந்து பெறப்பட்ட வெப்பம் பாத்திர அடிப்பகுதி முழுவதும்
 சீராக வடிங்குகிறது. → 02

(e) குமுறைக்கு வெளியே பூவு வெப்பநிலையிலுள்ள வளியன் கனவளவை
 புறக்கணிக்க. → 02

02

அதனால் வடி அற்பமத்தை தவிர்த்தல்.

(f) அளவாக குமுறைக்கு 02 அளிக்க வெப்பத்தை விடம்மாற்ற

02

வெப்ப விசைப்பை குறைக்க.

02

வாயு கலவாக உலுதி வெப்பநிலையை சீரடைய.

02

(g) ஆரம்பத்தில் குமுறையிலுள்ள திர காய்ப்படல்

02

வளி திரவமாக நிரம்பி கிறத்தல்.

02

(h) விடிவெண்ணிக்கை குறைந்தது.

02

பரிசுதானை வெப்ப குறைந்தது வெப்பநிலை உயரில்
 அடக்க உயராகத் தொண்ட அடக்கமாகி.

02

I) $54 \text{ km h}^{-1} = 15 \text{ ms}^{-1}$
 $32.4 \text{ km h}^{-1} = 9 \text{ ms}^{-1} \longrightarrow \textcircled{1}$

II) $F \times t = \Delta m V \longrightarrow \textcircled{1}$
 $15 \times 10^3 \times 1 = m(15 - 9)$
 $m = 2.5 \times 10^3 \text{ kg s}^{-1} \longrightarrow \textcircled{1}$

III) $Z = F \times r \longrightarrow \textcircled{1}$
 $= 15 \times 10^3 \times 2$
 $= 3 \times 10^4 \text{ Nm} \longrightarrow \textcircled{1}$

IV) $\text{Rotary Torque} = Z \omega \longrightarrow \textcircled{1}$
 $= 3 \times 10^4 \times 3$
 $= 9 \times 10^4 \text{ W} \longrightarrow \textcircled{1}$

V) $\text{Area of square (P)}$
 $P = (200 \times 100) + (60 \times 60) + (15 \times 260) \longrightarrow \textcircled{1}$
 $= 20000 + 3600 + 3900$
 $= \cancel{26300 \text{ W}} 27500 \text{ W} \longrightarrow \textcircled{1}$

VI) $\frac{27500}{9 \times 10^4} \times 100\%$
 $= 30.55\% \longrightarrow \textcircled{1}$

VII) അനുപാതം (Ratio)

$\therefore$ അനുപാതം (Ratio)
 $V = r\omega$

~~V.I~~ $r_1 \omega_1 = r_2 \omega_2$

$1.5 \times 3 = 0.05 \times \omega_2$

$\omega_2 = 90 \text{ rad s}^{-1} \longrightarrow \textcircled{1}$

$$b) \text{I} \quad \text{work} = \frac{\text{Energy}}{\text{time}} \quad \text{or} \quad \frac{mgh}{t}$$

$$P_{\max} = \frac{5 \times 10^4 \times 10^6 \times 8 \times 1000 \times 10 \times 250}{365 \times 24 \times 3600} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$= 3.17 \times 10^{10} \text{ W} \quad (3.1 - 3.2 \times 10^{10} \text{ watt})$$

$$P_{\min} = \frac{5 \times 10^4 \times 10^6 \times 6 \times 1000 \times 10 \times 250}{365 \times 24 \times 3600} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$= 2.38 \times 10^{10} \text{ W} \quad (2.3 - 2.4 \text{ watt}) \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\text{II} \quad \text{frequency} = (50000 - 2000)$$

$$P = \frac{(50000 - 2000) \times 10^6 \times 6 \times 10^3 \times 10 \times 250}{365 \times 24 \times 3600}$$

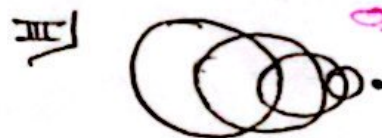
$$= 2.28 \times 10^{10} \text{ W} \rightarrow \textcircled{1}$$

a)

$$f_A = f_0 \left(\frac{c \pm v_o}{c \pm v_s} \right) \rightarrow \textcircled{1}$$

$f_A \rightarrow$ கனம் வீதம்
 $f_0 \rightarrow$ 2-வது வீதம்
 $C \rightarrow$ சமன்பாடு
 $V_0 \rightarrow$ சமன்பாட்டின் வேகம்
 $V_s \rightarrow$ சமன்பாட்டின் வேகம்

b)



தமிழ்நாடு
பிரதமர்

௨. வேக அளப்பதில் கருவிகள்.

- வளர்ச்சித் திட்டங்கள் / திட்டம்
- மிகுந்த உபகரணம்
- திறமையான உபகரணம்.
- துணைத் திட்டங்கள். / திட்டங்களை உபகரணம்.

d.

$$\text{II] } F_A = \frac{C - V_c}{C} \times 650 \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

$$= \frac{325 - 10}{325} \times 650$$

$$F_A = 630 \text{ Hz} \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

II/ A, B இரண்டு தொகுப்புகள் இணையான அல்லது சமவெக்சர இணையான விகிதத்தில் இருக்கலாம் அல்லது இல்லை. $\rightarrow$ ①

iii)

$$F_B = \frac{C + V_C}{C + V_B} \times 650$$
$$= \left(\frac{355 + 10}{355 + 20} \right) 650$$
$$= \frac{365}{375} \times 650$$
$$= 632.67 \text{ H}_2$$

$$f_b = 632.67 - 630 = 2.67 \text{ Hz}$$

1. பெரிய பூ - லை வகை

$$\begin{aligned}
 \text{III)} \quad f_B &= \frac{C + V_C}{C + V_B} \times 650 \quad \rightarrow \textcircled{1} \\
 &= \left(\frac{355 + 10}{355 + 20} \right) 650 \\
 &= \frac{365}{375} \times 650 \\
 &= 632.67 \text{ Hz} \quad \rightarrow \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f_b &= 632.67 - 630 \\
 &= 2.67 \text{ Hz}
 \end{aligned}$$

lg નો અર્થ $\log_{10}$ ઓન
ફિલ્ડ-લેવેલ.

$$\text{II)} \quad I \propto A^2 \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

$$I_1 \propto 100^2 \rightarrow I_2 \propto 150^2$$

~~$I \propto A$~~

$$\beta_1 = 10 \lg (I_1 / I_0) \rightarrow x$$

$$\beta_2 = 10 \lg (I_2 / I_0) \rightarrow y$$

$$\Delta \beta = 10 \lg (I_2 / I_1)$$

$$= 10 \lg \left(\frac{150}{100} \right)^2$$

$$= 20 \lg 150/100$$

$$= 20 \times 0.58 = 11.6 \text{ dB} \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\text{II)} \quad \left(\frac{I_2 - I_1}{I_1} \right) \times 100\%$$

$$\left(\frac{150^2 - 100^2}{100^2} \right) \times 100 = 125\% \quad \rightarrow \textcircled{1}$$

07 (a)

- ii) A - அதிகதரம் அல்லை $\rightarrow$ ①
B - கீழியல் அல்லை $\rightarrow$ ①

(2) $y = \frac{\text{தாக்கம்}}{\text{அகாரம்}}$
or
வார்ப்புண் படித்திறனில் இருந்து. $\rightarrow$ ①

$$y = \frac{4 \times 10^5}{2 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^9 \text{ Nm}^{-2} \rightarrow ①$$

(3) அல்லது கலவையற்றகான சக்தி (E) = $\frac{1}{2} \times (F/A) \times (e/l)$
or
வார்ப்புண் பரப்புகளருந்து
 $E = \frac{1}{2} \times 4 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-4} = 40 \text{ Jm}^{-3} \rightarrow ①$

(b) ii) ஒரு சூணில் உணரும் அகாச (F) = $\frac{1000}{4} = 250 \text{ N} \rightarrow ①$

$$e = \frac{Fl}{YA} = \frac{250 \times 12}{2 \times 10^8 \times 25 \times 25 \times 10^{-4}}$$
$$e = 2.4 \times 10^{-5} \text{ m} \rightarrow ①$$

(II) $\frac{e}{l} = \frac{2.4 \times 10^{-5}}{12} = 2 \times 10^{-6} \rightarrow ①$

(III) ஒரு சூணில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி = $\frac{1}{2} Fe$
4 சூணில் சேமிக்கப்பட்ட சக்தி = $4 \times \frac{1}{2} \times F \times e$
 $= 4 \times \frac{1}{2} \times 250 \times 2.4 \times 10^{-5}$
 $= 1.2 \times 10^{-1}$
 $= 0.12 \text{ J} \rightarrow ①$

$$= 0.12 \text{ J} \rightarrow \textcircled{1}$$

$$(C)(I) \text{ திட்டம் திறை} = 2 \times 2 \times 2.25 \times 10^3 \times 10 \\ = 90,000 \text{ N}$$

$$\text{தீர் + தாங்கி} = 91,000 \text{ N.}$$

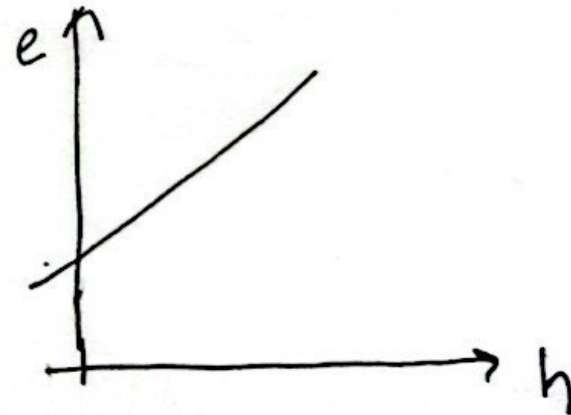
} $\rightarrow \textcircled{1}$

(II) } வினாவைத் தவறு புரிந்ததை வலங்குக $\rightarrow \textcircled{1}$
(III)

$$(IV) y = \frac{Fl}{Ae} \Rightarrow y = \left(\frac{M + Ah\rho}{Ae} \right) gl$$

$$e = \left(\frac{A\rho gl}{Ay} \right) \times h + mgl$$

$$y = mx + c$$



$\rightarrow \textcircled{1}$

$$(d) \pi r^2 = 4 \times 25 \times 25$$

$$r = \sqrt{\frac{4 \times 25 \times 25 \times 7}{22}}$$

$$r = 2 \times 25 \times 0.564$$
$$= 28.2 \text{ cm or } 0.282 \text{ m}$$

$$[28.2 - 28.5 \text{ cm}] \longrightarrow \textcircled{i}$$

(e) சிறிய பகுதியில் திர்த்தாந்தி அமைக்க முடியும்.
or

பெரிய இன்றி.

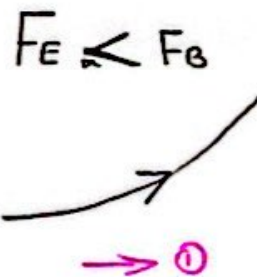
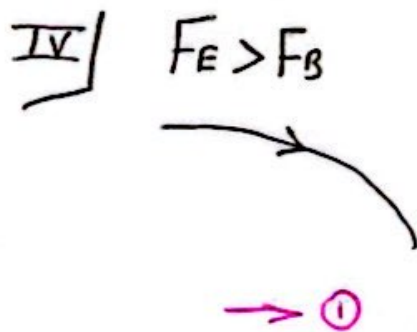
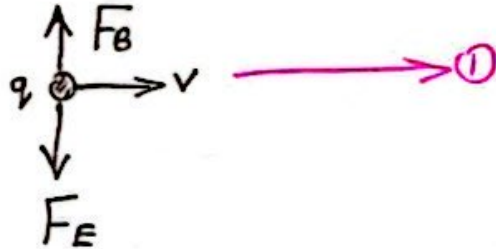
$\longrightarrow \textcircled{i}$

08] a)

I] $F_E = Eq \longrightarrow \textcircled{1}$

II] $F_B = Bqv \longrightarrow \textcircled{1}$

III]



b) விடுவியைக் குறித்து

$F_E = F_B$

$Eq = Bqv$

$E = BV$ or $v = \frac{E}{B} \longrightarrow \textcircled{1}$

விடுவியைக் கட்டி வைக்க

$F_E > F_B$

$E > BV$ or $v < \frac{E}{B}$

$F_E < F_B$

$E < BV$ or $v > \frac{E}{B}$

$\longrightarrow \textcircled{1}$

சுழற்சி 3வது சமன்பாடு
4வது சமன்பாடு கீழ்க்கண்டது.

c) இவ்விடம் கிடைக்கலாம் $\rightarrow 0$

II) காந்த வலிமை வெக்டர் இயக்கத்திற்கு
பெயர்ச்சி இல்லாதது $\rightarrow 0$

III) $B \cdot q \cdot V = \frac{mv^2}{d/2} \rightarrow 1$

$B \cdot q = \frac{m}{d/2} \times \frac{E}{B} \rightarrow 1$

$\frac{m}{q} = \frac{B \cdot d}{2E} \rightarrow 1$

d) m & d ஆகும். எனவே m அதிகமாக d இன் அதிகரிக்கிறது. $\rightarrow 1$

e) இயந்திரம் 3வது திசையில் நகலாகும் திசையில் இல்லாதது
எனவே வேறுபடுகிறது. $\rightarrow 1$

09) (A)

$$\text{I} \quad P = IV \text{ or } I^2 R \quad \xrightarrow{\text{தகவல்}} \textcircled{1}$$

$$E = I_r + IR$$

சுற்றின் மொத்த மின்னழுத்தம் (P_T)

$$P_T = IE$$

சுற்றின் மொத்த மின்னழுத்தம் (P_r)

$$P_r = I^2 r$$

$\therefore R$ இன் மின்னழுத்தம் (P_R)

$$P_T - P_r = P_R$$

$$P_R = IE - I^2 r \quad \xrightarrow{\quad} \textcircled{1}$$

II

$$V = IR \text{ ஐப் பிரயோகிக்க.} \quad \left. \begin{array}{l} 0.6 = \cancel{I} \times 4 \quad 0.6 = I_1 \times 4 \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{தகவல்}} \textcircled{1}$$

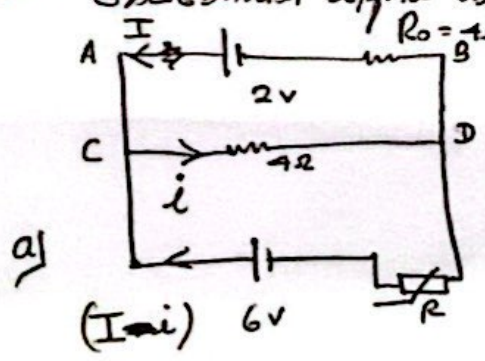
$$\cancel{I = 0.15A} \quad I_1 = 0.15A \quad \xrightarrow{\quad} \textcircled{1}$$

$$I = I_1 + I_2 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{தகவல்}} \textcircled{1}$$

$$= 0.15 + 0.05$$

$$= 0.2A \quad \xrightarrow{\quad} \textcircled{1}$$

III) ഒരു ചെറിയ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം.



$2 = 4I +$
 $\rightarrow A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow B \rightarrow A$
 $2 = 4I + 4i$

ഒരു ചെറിയ ഓഫീസ് വൈദ്യുതീകരണം
 വൈദ്യുതീകരണം ചെയ്യുക $\rightarrow$ ①

$$I = \frac{R-8}{4R+8} \rightarrow ①$$

b) $30^\circ C$ ന്

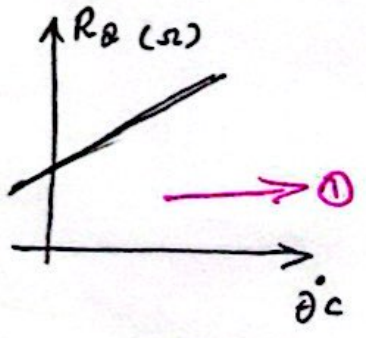
$$① = \frac{R-8}{4R+8}$$

$R = 8\Omega \rightarrow ①$

$$c) 0.15 = \frac{R-8}{4R+8}$$

$R = 23\Omega \rightarrow ①$

$$d) R_\theta = R_0 + R_0 \alpha \Delta\theta \quad \text{or} \quad R_\theta = R_0 (1 + \alpha \Delta\theta)$$



$R_\theta = R_0 \alpha (\Delta\theta) + R_0$
 $y = mx + c$

ഉത്തരവ് $\rightarrow ①$

$$IV) 0.15 + 0.05 = 0.2 A$$

$$0.2 = \frac{R-8}{4R+8}$$

$R = 48\Omega \rightarrow ①$

$$e) R_{30} \Rightarrow 8 = R_0 (1 + 30\alpha)$$

$$R_{100} \Rightarrow 23 = R_0 (1 + 100\alpha) \rightarrow ①$$

$$\alpha = 1.36 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ C^{-1} \rightarrow ①$$

10/1/20

(a) பின்வரும் கிளாட்ஸ், எண்மத்தடைக்கு சமந்தரமாக $\rightarrow$ ①

(b)(i) 8V ($V_{in} = 12V$) $\rightarrow$ ①

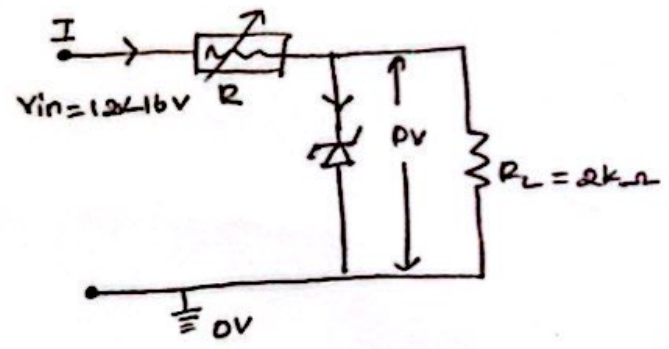
(ii) $I_{RL} = \frac{8}{2 \times 10^3} = 4 \times 10^{-3} A$ $\rightarrow$ ①

R க்கு உயர்விற்கு $I_z = 0$

$I = I_{RL} = 4 \times 10^{-3} A$

$I_R = 4$

$R_{zmax} = \frac{4}{4 \times 10^{-3}} = 1000 \Omega = 1k\Omega$ $\rightarrow$ ①



மற்றும் இதை

கேள்வி கிணைக்கவும்

$R : 2 = (12 - 8) : 8$

எனவே $R = 1k\Omega$

எனவே புரிந்ததை வடிவிலும்.

(iii) R க்கு கிழியப் பெறுமானத்தில் கேள்வி கருவாய உயர் வலுதான் தெளிந்தது

$P_{zmax} = I_{zmax} V_z$ [$V_{in} = 16V$]

$I_{zmax} = \frac{30 \times 10^{-3}}{8} = 3.75 \times 10^{-3} A$ $\rightarrow$ ①

$I_{RL} = \frac{8V}{2} = 4 \times 10^{-3} A$

$I_{max} = I_{zmax} + I_{RL}$
 $= 3.75 \times 10^{-3} + 4 \times 10^{-3}$
 $= 7.75 \times 10^{-3} A$ $\rightarrow$ ①

$(16 - 8) = I_{max} \times R_{min}$

$R_{min} = \frac{8}{7.75 \times 10^{-3}} = \frac{32 \times 10^3}{31} = 1.03 \times 10^3 \Omega$
 $\underline{= 1k\Omega}$
 $= 1.03k\Omega$ $\rightarrow$ ①

* அடை கருக்க வேண்டியிருக்கா.

(c) i)

A [v]	B [v]	P [v]	Q [v]
0	0	0	5
0	5	4.3	0
5	0	4.3	0
5	5	4.3	0

↑
① ↑
①

(ii)

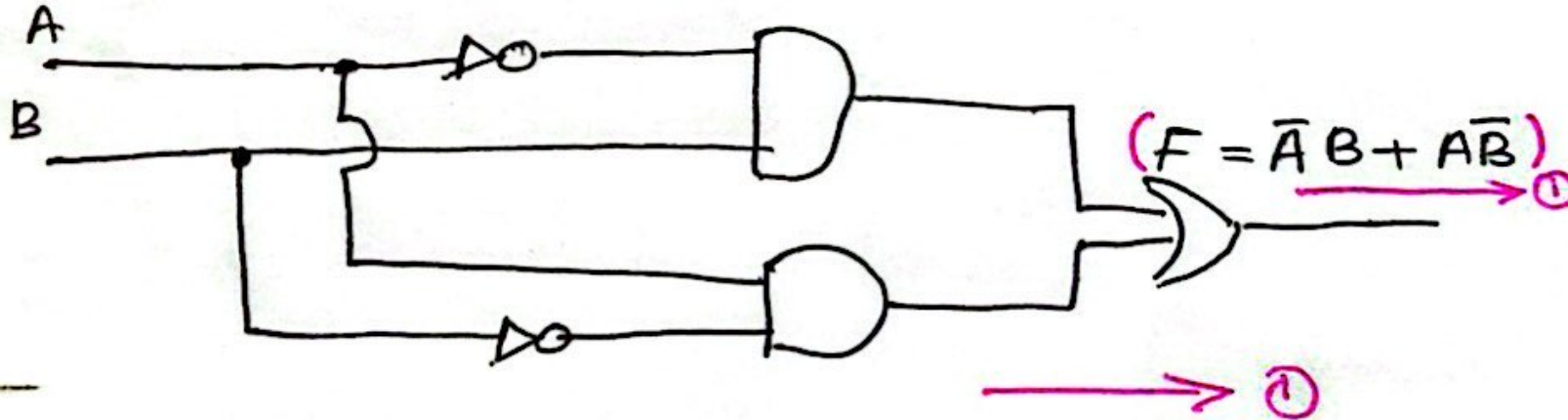
A	B	Q
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

↓
① ↓
①

ii) NOR - Gate



iii)



A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

→
①

a) $K_E = \frac{3}{2} kT$ or $K_E = \frac{3}{2} \frac{RT}{N_A}$

$R \rightarrow$ favouring central

$Na \rightarrow$ சோடியம்

→ ①

செயல்பாடு: $\Delta U = 0$ எனில் $KE + PE$ மாறாது.

c) $\text{I)} \quad pV = nRT$

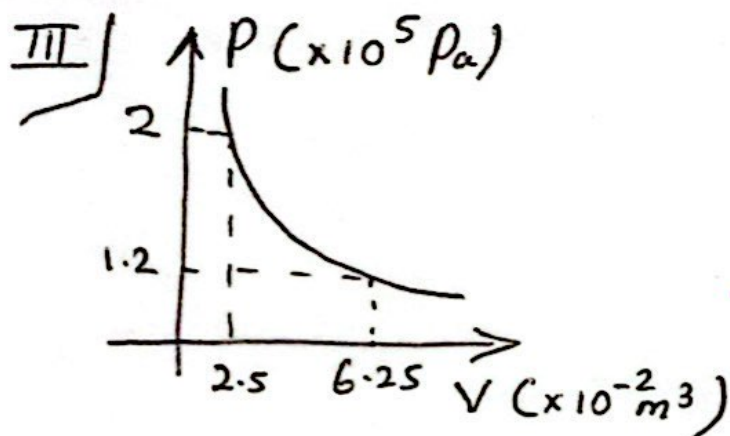
$$= 2 \text{ mol.} \quad \longrightarrow \textcircled{1}$$

$$P_1 V_1 = P_2 V_2$$

$$P_2 = \frac{P_1 V_1}{V_2} = \frac{2 \times 10^5 \text{ Pa} \times 2.5 \times 10^{-2} \text{ m}^3}{6.25 \times 10^{-2} \text{ m}^3}$$

$$\Delta p = p_1 - p_2$$

Scanned with
 CamScanner



→ ①

IV a) Oxygen Gas in Piston.

$$\frac{V_1}{T_1} = \frac{V_2}{T_2}$$

$$T_2 = \frac{6.25 \times 10^{-2}}{2.5 \times 10^{-2}} \times 300$$

$$T_2 = 750 \text{ K or } 477^\circ \text{C}$$

→ ①

b) I) $\Delta U_A = \frac{3}{2} n R (T_2 - T_1)$

$$= \frac{3}{2} \times 2 \times \frac{25}{3} \times (750 - 300)$$

$$= 11250 \text{ J}$$

II) $\Delta U_A + \Delta U_B = 0$

$$\Delta U_B = -11250 \text{ J}$$

→ ①

$$\begin{aligned}
 \text{II} \quad \Delta W_A &= P(\Delta V) \text{ OR } \text{constant pressure} \\
 &= P(V_2 - V_1) \\
 &= 2 \times 10^5 (6.25 - 2.5) \times 10^{-2} \\
 &= +7500 \text{ J} \quad (\text{+ve work done}) \longrightarrow \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta W_B &\Rightarrow \Delta V = 0 \text{ isochoric} \\
 \Delta W_B &= 0 \longrightarrow \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{III} \quad \Delta Q_A &= \Delta U_A + \Delta W_A \\
 &= 11250 + 7500 \\
 &= 18750 \text{ J} \longrightarrow \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Delta Q_B &= (-11250) + 0 \\
 &= -11250 \text{ J} \longrightarrow \textcircled{1}
 \end{aligned}$$

c) $\text{இந்த வெப்பத்தின் சிம்தை (m)} = n \times M$

$$m = 2 \times 28 \times 10^{-3}$$

$$= 56 \times 10^{-3} \text{ kg}$$

→ ①

$$\Delta Q_A = m C_p \Delta \theta$$

$$C_p = \frac{\Delta Q_A}{m \Delta \theta} = \frac{18750}{56 \times 10^{-3} \times 450}$$

$$= 744.05 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

$$\Delta Q_B = m C_v \Delta \theta$$

$$C_v = \frac{11250}{56 \times 10^{-3} \times 450}$$

$$= 446.43 \text{ J kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

சமைய சமீப

→ ①

d) $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{744.05}{446.43}$

$$= 1.6667 \approx 1.67$$

For

→ ①

$$\gamma = \frac{m C_p \Delta \theta}{m C_v \Delta \theta} = \frac{\Delta Q_A}{\Delta Q_B}$$

$$= \frac{18750}{11250} = 1.6667$$

அ) தானியம் பெருக்கம் செய்யும் போது தானியத்தின் விலை உயரும்.

En கீழ்க்குள்ள மேற்படி 2-ஆம் கட்டிக்குரிய கேள்வியைப்
மேற்குறி இயக்குநர் கேள்விக்குரிய 7-ம்.

b) $\text{Energy} = \text{Energy from Sun} - \text{Energy in Dissipation}$
 $= 5\text{eV} - 1\text{eV}$
 $= 4\text{eV}$ → ①

9 வெப்ப சிவன்கி, புலத்தாலம், தனித்தி திரவம், திரவத்தாலத்திரவம்.

d) ~~පළමු~~ වරාය නැව් සංචාරයේදී පොදු තොරතුරු ලබාදීම සඳහා වෛබ් සයිට් එකක් නිර්මාණය කිරීම.

II ~~En~~ ~~ദൃഷ്ടാന്ത~~ ദൃഷ്ടാന്തം ദൃഷ്ടാന്തം / ശിക്ഷ / En ദൃഷ്ടാന്തം

III) Գործարարի թափանցելու ցուցանիշ = Ըն թափանց K_F
 $qV = K_F$

$$K_E = 200 \times 10^3 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad | \quad K_E = e \times 200 \times 10^3 \text{ V}$$

$$= 3.2 \times 10^{-14} \text{ J} \quad | \quad = 200 \text{ keV}$$

IV 1) $\Delta E = hc/\lambda$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4 \times 10^{-11}}$$

$$= 5 \times 10^{-15} \text{ J} \longrightarrow \textcircled{1}$$

2) $\lambda = hc/E$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{8000 \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= 1.5 \times 10^{-10} \text{ m} \longrightarrow \textcircled{1}$$

e) $\times$ Bafilon gar.

$$E = hc/\lambda$$

$$= \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{2 \times 10^{-10} \times 1.6 \times 10^{-19}}$$

$$= 6.2 \times 10^3 \text{ eV or } 6.2 \text{ keV} \longrightarrow \textcircled{1}$$

$$hf = \phi + K_{E \text{ max}}$$

$$6.2 = 5 + K_{E \text{ max}}$$

$$K_{E \text{ max}} = 1.2 \text{ keV} \longrightarrow \textcircled{1}$$

$$\boxed{K E_{\max} = q V_s \text{ or } e V_s}$$

$$V_s = 1.2 \text{ kV}$$

